குறிப்பு

- (1) இல், $E(X)$ என்பது குறிப்பிடப்பட்ட தொடர் முழுவதிலும் குவிதலியல்புடைய (absolutely convergent) தொடராக இருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு வரையறுக்கப்படுகிறது. இல்லை யெனில், சராசரி காணத்தக்கது அல்ல என்று கூறுகிறோம்.
- (1) இல், $E(X)$ என்பது சமவாய்ப்பு மாறி பெறும் மதிப்புகளின் "சராசரி" ஆகும். ஒவ்வொரு சமவாய்ப்பு மாறி மதிப்பும், அம்மதிப்பின் நிகழ்தகவு மூலம் நிறையிடப் படுகிறது. சாத்தியமான நிகழ்தகவு மதிப்புகள் அதிக நிறையைப் பெறும்.
- (2) இல், குறிப்பிடப்பட்ட தொகுப்பு தொகையிடத்தக்கது எனில், $E(X)$ என்பது அமைவுறு தொகுப்பாக வரையறுக்கப் படுகிறது இல்லையெனில், சராசரி காணத்தக்கது அல்ல என்று கூறுகிறோம்.
- (2) இல், $E(X)$ என்பது சமவாய்ப்புமாறி பெறும் மதிப்புகளின் "சராசரி" ஆகும். ஒவ்வொரு x மதிப்பும் X –இன் தோராய நிகழ்தகவு $f_X(x)$ மூலம் பெருக்கப்படுகிறது, பின்னர் அனைத்து மதிப்புகளுக்கும் தொகுப்பாக்கப்படுகிறது.

மாறுபாட்டு அளவை (Variance)

மாறுபாட்டு அளவை என்பது ஒரு சமவாய்ப்பு மாறியிலிருந்து அதன் சராசரியின் வர்க்க விலக்கங் களின் எடையிட்ட சராசரி ஆகும். இங்கு நிகழ் தகவுகள் எடைகளாக இருக்கும். ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X-இன் சராசரி (1) மற்றும் (2) -இல் வரையறுக்கப்பட்ட X-இன் அடர்த்தி மையநிலை அளவு ஆகும். ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X-இன் மாறுபாடானது X-இன் அடர்த்தியின் சிதறல் அல்லது பரவல் அளவையாக இருக்கும் அல்லது சுருக்கமாக, ஒரு சீரற்ற மாறி மதிப்புகளின் மாறுபாடு ஆகும்.

வரையறை 6.9

X–இன் மாறுபாட்டு அளவை பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி X–இன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பு $p(x)$ எனில்,

$$Var(X)=\sum\left[x-E(X)\right]^2 p(x) \quad \ldots (3)$$

தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X–இன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f_X(x)$ எனில்,

$$Var(X)=\int_{-\infty}^{\infty}\left[x-E(X)\right]^2 f_X(x)\,dx \quad \ldots (4)$$

ஆகும்.

வரையறை 6.10

$[X-E(X)]^2$ இன் எதிர்பார்க்கும் மதிப்பானது சமவாய்ப்பு மாறியின் மாறுபாட்டு அளவை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

அதாவது,

$$Var(X)=E\left[X-E(X)\right]^2=E\left(X^2\right)-\left[E(X)\right]^2 \quad \ldots (5)$$

இங்கு $E\left(X^2\right)=\begin{cases}\sum\limits_x x^2\,p(x) & , X \text{ ஒரு தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி எனில்}\\ \int\limits_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx & , X \text{ ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி எனில்}\end{cases}$

குறிப்பு

- பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளில், மாறுபாட்டு அளவையானது வரையறை 6.10–ஐ பயன் படுத்திக் கண்டறியப்பட்டிக்கும்.
- (3)–இல் தொடரானது குவிதலியல்புடைய தாகவும் அல்லது (4)–இல் தொகுப்புடையன வாகவும் இருந்தால் மட்டுமே மாறுபாடுகள் வரையறுக்கப்படுகின்றன.
- X ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி எனில், X –இன் திட்டவிலக்கம் σ_X என்று குறியிடப்பட்டு $+\sqrt{Var\left[X\right]}$ என்று வரையறுக்கப் படுகிறது.
- X இன் மாறுபாடு, $\sigma_X{}^2$ அல்லது $Var(X)$ அல்லது $V(X)$ என்றும் குறிக்கப்படுகிறது.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 140 3/5/2020 12:15:12 PM